

Universidad de Costa Rica

Sede de Occidente - Recinto de Grecia

Curso: Estructuras de Datos

Informe del Proyecto Programado

Sistema de administración de libros de biblioteca

Integrantes: Marcos Ferreto Estrada — C5F092
Paulo Anchía Correás — [Escribir Carné]
Profesora: [Nombre de la profesora]
Grupo: [Número de grupo]
Fecha: June 23, 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Descripción del problema	2
3	Análisis del problema	2
3.1	Estructuras de datos utilizadas	2
3.1.1	Árbol AVL para libros	2
3.1.2	Tabla hash para estudiantes	2
3.1.3	Árbol rojinegro para préstamos	3
3.2	Carga y persistencia de archivos	3
3.3	Resolución de subproblemas	3
3.4	Funciones o métodos principales	3
4	Análisis de resultados	4
5	Conclusiones y recomendaciones	4
6	Bibliografía	5
7	Anexos (Diagramas)	5

1 Introducción

[Escribir aquí una introducción. Describir brevemente el propósito del documento y del proyecto de biblioteca.]

2 Descripción del problema

[Explicar aquí con sus propias palabras qué hace el sistema: administrar libros, estudiantes y préstamos usando estructuras de datos. Mencionar que permite buscar, insertar, eliminar y registrar préstamos, con persistencia y GUI.]

3 Análisis del problema

3.1 Estructuras de datos utilizadas

3.1.1 Árbol AVL para libros

[Explicar aquí por qué se usó un Árbol AVL para los libros. Ej: porque permite búsquedas rápidas y mantiene el balance automáticamente.]

Datos almacenados por libro:

Escribir dato 1

Escribir dato 2

3.1.2 Tabla hash para estudiantes

[Explicar aquí por qué se usó una Tabla Hash para los estudiantes. Ej: facilita búsquedas por carnet y reduce el tiempo de acceso.]

Datos almacenados por estudiante:

Escribir dato 1

Escribir dato 2

3.1.3 Árbol rojinegro para préstamos

[Explicar aquí por qué se usó un Árbol Rojinegro para los préstamos. Ej: maneja bien inserciones y consultas sin degradarse.]

Datos almacenados por préstamo:

Escribir dato 1

Escribir dato 2

3.2 Carga y persistencia de archivos

[Describir aquí cómo el programa lee y guarda los datos en los archivos de texto/XML. Mencionar que se actualizan al modificar registros.]

3.3 Resolución de subproblemas

[Completar la tabla explicando cómo resolvieron cada parte del proyecto.]

Subproblema	Solución implementada
Buscar libros por autor	[Explicar solución]
Buscar libro por título	[Explicar solución]
Buscar libro por código	[Explicar solución]
Eliminar libro por código	[Explicar solución]
Buscar estudiante por carné	[Explicar solución]
Buscar estudiante por nombre	[Explicar solución]
Buscar estudiantes por carrera	[Explicar solución]
Eliminar estudiante por carné	[Explicar solución]
Realizar préstamo	[Explicar solución]
Mostrar árboles en inorden	[Explicar solución]
Interfaz gráfica	[Explicar solución]

3.4 Funciones o métodos principales

[Incluir explicación breve de las funciones más relevantes del código.]

Función o método	Parámetros	Retorna	Descripción
<code>cargar_todo()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]
<code>guardar_todo()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]
<code>insertar_libro()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]

<code>buscar_por_carnet()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]
<code>crear_prestamo()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]
<code>eliminar_libro()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]
<code>eliminar_estudiante()</code>	[Parámetros]	[Retorno]	[Descripción breve]

4 Análisis de resultados

[Completar la tabla con el avance del proyecto y observaciones.]

Parte del proyecto	Estado	Observaciones
Árbol AVL	Completado	[Observación]
Tabla hash	Completado	[Observación]
Árbol rojinegro	Completado	[Observación]
Préstamos	Completado	[Observación]
Eliminación segura	Completado	[Observación]
Interfaz gráfica de usuario	Completado	[Observación]
Informe escrito	En progreso	[Observación]

5 Conclusiones y recomendaciones

[Escribir al menos 6 conclusiones y sus respectivas recomendaciones. A continuación, un formato base para llenarlas.]

- Conclusión:** [Escriba la primera conclusión. Ej: Las estructuras de datos mejoran la eficiencia del sistema.]

Recomendación: [Escriba la recomendación asociada.]
- Conclusión:** [Escriba la segunda conclusión. Ej: El AVL fue útil para mantener orden y rapidez en libros.]

Recomendación: [Escriba la recomendación asociada.]
- Conclusión:** [Escriba la tercera conclusión. Ej: La tabla hash facilitó el acceso a estudiantes por carnet.]

Recomendación: [Escriba la recomendación asociada.]
- Conclusión:** [Escriba la cuarta conclusión. Ej: El árbol rojinegro permitió manejar préstamos de forma estable.]

Recomendación: [Escriba la recomendación asociada.]
- Conclusión:** [Escriba la quinta conclusión. Ej: La validación antes de eliminar evitó inconsistencias.]

Recomendación: [Escriba la recomendación asociada.]

6. **Conclusión:** [Escriba la sexta conclusión. Ej: La GUI hizo el sistema más usable para el usuario final.]
Recomendación: [Escriba la recomendación asociada.]

6 Bibliografía

[Incluyan las fuentes de estructuras de datos y documentación usada en formato APA.]

n. (2026). tkinter...

j: Cormen, T. H. ...

Escribir fuente 3

7 Anexos (Diagramas)

[Insertar aquí el código o imágenes para los diagramas requeridos:]

- Diagrama de Gantt (planificación del trabajo).
- Pie chart (distribución del esfuerzo por tareas).
- Workload (carga por integrante).
- Burndown (avance del proyecto por fechas).